

جميع الأسئلة النظرية و التعريفات للوحدة 01 المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي :

- 1- جدول التقدم:** هو جدول لوصف و دراسة تطور جملة كيميائية في كل لحظة.
و تكمن أهميته في مايلي:
- معرفة التركيب المولي للمزيج في كل لحظة t أي في الحالة الوسطية و في الحالة النهائية .
- يمكننا أيضا من إستخراج و تسهيل و برهنة كل العلاقت الخاصة بإستخراج عبارة التقدم $x(t)$ و توظيفها في إيجاد علاقات سرعة التفاعل و زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.
 - 2- الجملة الكيميائية:** هي مزيج من أنواع كيميائية في حالة تطور.
 - 3- التقدم الأعظمي (X_{max}):** هو التقدم الذي من أجله تنتهي أو تستهلك كمية مادة المتفاعل المحد كليا.
 - 4- التقدم النهائي (X_f):** هو التقدم الذي من أجله تتوقف الجملة الكيميائية عن التطور (وهو التقدم الملاحظ تجريبيا).
 - 5- المؤكسد:** هو كل فرد كيميائي يمكنه اكتساب الكترون او أكثر خلال تحول كيميائي.
 - 6- المرجع:** هو كل فرد كيميائي يمكنه فقدان الكترون او أكثر خلال تحول كيميائي.
 - 7- تفاعل أكسدة:** هو تفاعل كيميائي يتم فيه فقدان الكترون أو أكثر.
 - 8- تفاعل إرجاع:** هو تفاعل كيميائي يتم فيه اكتساب الكترون أو أكثر.
 - 9- تفاعل أكسدة- إرجاع:** هو تفاعل كيميائي يتم فيه تبادل الكتروني.
 - 10- تحول سريع:** هو تحول آني (لحظي) ينتهي بمجرد ملامسة المتفاعلات ببعضها ولا يمكن تتبع هذا التحول بالعين المجردة ولا بأجهزة القياس الفيزيائية.
 - 11- تحول بطيء:** هو تفاعل كيميائي يستغرق حدوثه عدة ثواني أو عدة دقائق أو ساعات.
 - 12- تحول بطيء جدا:** هو تفاعل كيميائي يستغرق حدوثه عدة أيام أو أشهر أو أعوام... و تعتبر فيه الجملة عاطلة كيميائيا.
 - 13- المتفاعل المحد:** هو الفرد الكيميائي الذي تستهلك كمية مادته أولا (قبل بقية العناصر) ويتسبب في توقف التفاعل.
 - 14- المزيج الستوكيومتري:** هو المزيج الذي تنتهي فيه كمية مادة المتفاعلين معا (في نفس اللحظة).
 - 15- زمن نصف التفاعل:** هو الزمن اللازم حتى يصل التفاعل الى نصف تقدمه النهائي.
ويعرف بأنه الزمن اللازم لوصول التفاعل إلى نصف تقدمه الأعظمي في حالة ما إذا كان التفاعل تام. و
تكمن أهميته في النقاط التالية:
- تقدير المدة الزمنية لإنهاء تفاعل ما.

- يمكننا من المقارنة بين تفاعلين من حيث السرعة.
 - يسهل علينا إختيار طريقة مناسبة لتتبع التحول الكيميائي زمنيا.
- 16- تفاعل المعايرة :** هي طريقة كيميائية لتتبع تحول كيميائي زمنيا وذلك بالبحث عن تركيز مجهول.
- 17- الهدف من تفاعل المعايرة :** المتابعة الزمنية لتطور جملة كيميائية و تعيين تركيز مجهول للمحلول المعاير.
- أطلق على السحاحة هذا الإسم لأنها تسح الماء سحا (فقط لمن يريد التعمق).
- 18- نقطة التكافؤ :** هي النقطة التي يتم فيها التفاعل التام والسريع للمحلول المعاير وفق معاملات ستوكيومترية (ويعرف تجريبيًا بزوال اللون للعنصر الكيميائي المعاير).
- إضافة ماء المعايرة لا يؤثر على عملية المعايرة (لأن كمية مادة الفرد الكيميائي المراد معايرته لا تتغير بتمديد محلوله).
- 19- نظيف الماء في المعايرة اللونية** لتخفيف المحلول لكي نتمكن من متابعته بتغير لون الكاشف و تجنب تذبذب المحلول الذي في السحاحة.
- عملية السقي نوعين :**
- أ- سقي فيزيائي :** تبريد العينة التي تحتوي على المزيج التفاعلي وذلك بوضعه في الجليد المهشم.
- ب- سقي كيميائي :** إضافة الماء البارد إلى المزيج التفاعلي.
- 20- الهدف من السقي :** نقوم بذلك لإيقاف تطور التفاعل وإيقاف تشكل الفرد الذي نعايره ، و إبقاء على تركيب العينة على حالها لحظة عزلها من المزيج.
- 21- دور الخليط المغناطيسي :** الحصول على مزيج متجانس فقط.
- 22- خصائص تفاعل المعايرة :** سريع – تام – وحيد.
- نكشف عن التكافؤ عمليا وذلك بتغير لون الكاشف المستعمل في المعايرة
- 23- الفائدة من إضافة صمغ النشاء :** الكشف عن ثنائي اليود.
- 24- سرعة التفاعل :** تعرف سرعة التفاعل بالعلاقة التالية : $V(t) = dx(t)/dt$
- 25- السرعة الحجمية للتفاعل اللحظية :** هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم.
- 26- تغير سرعة التفاعل مع مرور الزمن :** تتناقص سرعة التفاعل مع مرور الزمن حتى تنعدم أي عند اللحظة $t=0$ تكون أعظمية وعند T_f تكون معدومة وذلك راجع إلى نقص التراكيز الابتدائية التي تحدث نقصان في التصادمات الفعالة.
- 27- العامل الحركي :** هو كل مقدار قادر على تغيير (تأثر) في سرعة التفاعل التي تتطور بها جملة كيميائية : درجة الحرارة – الوسيط – التراكيز الابتدائية للمتفاعلات.

- 28- أهمية العوامل الحركية :** تبطيء تحول كيميائي أو إيقافه أو تسرعه أو إنطلاقه.
- 29- سرعة تشكل فرد كيميائي :** هي مقدار تغير كمية مادة الفرد الكيميائي المتشكل بالنسبة للزمن.
- 30- الدرجة الكلورمترية :** تعرف بأنها عدد لترات غاز ثنائي الكلور Cl_2 في الشروط النظامية (من ضغط و درجة حرارة) للآزم استعمالها لتحضير 1 لتر من ماء الجافيل $Chl^\circ = V_{Cl_2}$.
- 31- الحجم المولي في الشروط النظامية :** هو حجم 1 مول من الغاز في الشروط النظامية من درجة حرارة و ضغط.
- 32- ماء أكسجيني ذو 10V :** يعني أن 1 لتر من الماء الأكسجيني يحرر 1 لترات من غاز ثنائي الأكسجين (O_2) في الشروط النظامية من درجة حرارة و ضغط.
- كمية مادة الوسيط تبقى ثابتة خلال تحول كيميائي.
- حمض الكبريتيك المركز لا يعتبر وسيطا بل يوفر بروتونات H^+ اللازمة ، و يعتبر محمض للوسط التفاعلي في الوحدة الأولى.
- 33- الحركة البرونية :** نسبة إلى مكتشفها روبرت براون هي الحركة العشوائية للأفراد العشوائية كالجزيئات.
- 34- الإصطدام الفعال :** هو كل تصادم ينجم عنه تفاعل كيميائي ، حيث كلما زاد تراكيز الابتدائية للأفراد المتفاعلة وزادت درجة الحرارة إزدادت التصادمات الفعالة بين جزيئات الأفراد الكيميائية.
- 35- الحركة الحرارية :** عند ارتفاع درجة حرارة الوسط التفاعلي تكتسب الأفراد الكيميائية طاقة حركية و تزداد هذه الطاقة كلما زادت درجة الحرارة في الوسط.
- 36- الكتلة الحجمية :** أو كما يطلق عليها إسم الكثافة الكتلية وهي صفة فيزيائية للأجسام تعبر عن علاقة الكتلة في وحدة الحجم وحدتها (g/ml) أو (Kg/L).

نسبة النقاوة أو كما يسمى بالنسبة المؤوية الكتلية أو درجة النقاوة. $P\% = \frac{m'_{\text{نقي}}}{m_{\text{نقي غير}}} \times 100$

جميع التعريفات والأسئلة النظرية للوحدة 02 التحولات النووية :

- 1- النظائر :** هي ذرات لنفس العنصر الكيميائي لها نفس العدد الشحني Z وتختلف في العدد الكتلي A أي عدد النيوترونات.
- 2- القوة النووية القوية :** هي القوة المسؤولة عن تماسك النواة وثباتها وتكون أقوى بكثير من قوى التنافر الكهربائي المتبادل بين البروتونات.
- 3- النشاط الإشعاعي :** هو تفكك تلقائي تتحول فيه نواة غير مستقرة (مشعة) إلى نواة أكثر استقرارا مع اصدار جسيمات (γ, β, α)
- مميزاته: تلقائي، عشوائي، حتمي، مستقل.

4- النواة المشعة: هي نواة غير مستقرة تتفكك تلقائيا متحولة إلى نواة أكثر استقرارا مع إصدار جسيمات (γ, β, α)

5- العائلة المشعة: وهي سلسلة من الأنوية تنحدر من نواة أم واحدة بواسطة تفككات تلقائية وتنتهي بنواة مستقرة

6- النواة المستقرة: هي نواة غير مشعة حيث تحافظ على تركيبها النووي مع مرور الزمن.

7- التفكك α : هو النشاط الإشعاعي الذي يصدر عنه نواة الهيليوم (${}^4_2\text{He}$) وتخص الأنوية الثقيلة.

8- التفكك (β^-) : هو النشاط الإشعاعي الذي يصدر عنه إلكترون (${}^0_{-1}e$) من نواة مشعة نتيجة تحول نيوترون إلى بروتون، (يميز الأنوية التي تحتوي على فائض من النيوترونات)

9- التفكك (β^+) : هو نشاط إشعاعي الذي يصدر عنه بوزيتون (${}^0_{+1}e$) من نواة مشعة نتيجة تحول بروتون إلى نوترون، (يميز الأنوية التي تحتوي على فائض في البروتونات).

10- الإصدار γ : هو عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي عديم الشحنة ترافق النشاطات الإشعاعية β, α حيث تكون النواة البنت في حالة إثارة.

11- الطابع العشوائي: هي ظاهرة عشوائية تجري عشوائيا دون أي تأثير خارجي (الشروط الخارجية).

12- ثابت التفكك λ : (ثابت النشاط الإشعاعي) هو احتمال تفكك نواة مشعة في ثانية واحدة وهو يتعلق بالنواة فقط لا يتعلق بالزمن وحدته (s^{-1}) ويعطى بالعلاقة التالية:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{\frac{1}{2}}}$$

13- ثابت الزمن τ : هو الزمن اللازم لتفكك 63% من الأنوية الابتدائية، وحدته (s)، ويمثل τ بيانيا أو هندسيا نقطة تقاطع مماس البيان عند اللحظة $t = 0$ مع محور الأزمنة.

14- زمن نصف العمر $t_{\frac{1}{2}}$: هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية المشعة الابتدائية.

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

ويعطى بالعلاقة التالية:

15- النشاط الإشعاعي $A(t)$: هو عدد التفككات في واحد ثانية ونرمز له ب $A(t)$ وحدته البيكريل (Bq)

16- البيكريل (Bq): هو تفكك في واحد ثانية.

17- عداد الجيجرمولر: هو جهاز يستعمل في قياس النشاط الإشعاعي.

18- وحدة الكتلة الذرية: هو $\frac{1}{12}$ من كتلة الكربون $^{12}_6C$.

19- طاقة الربط: هي الطاقة اللازم إعطاؤها لنواة ساكنة من أجل تفكيكها إلى نيكليونات الحرة الساكنة والمعزولة.

20- طاقة الربط لكل نوية: هي متوسط الطاقة التي تربط كل نيكليون وتعطى بالعلاقة التالية $\frac{E_l}{A} \left(\frac{A}{X} \right)^Z$.

21- النقص الكتلي للنواة: هو الفرق بين كتلة النواة وكتلة مكوناتها.

22- الطاقة المحررة عن تفاعل نووي: E_{lib} هي الطاقة التي تنتج عن تفاعل نووي حيث يمكن إستغلالها في العديد من المجالات.

23- النقص الكتلي للتفاعل: Δm هو الفرق بين كتلة الأنوية المتفاعلة وكتلة الأنوية الناتجة.

24- الطاقة المحررة لكل نيكليون: $\frac{E_{lib}}{A}$ هي متوسط الطاقة المحررة لكل نيكليون.

25- تفاعل الاندماج: هو تفاعل نووي مفتعل يتم فيه التحام أو اندماج نواتين خفيفتين (تحت تأثير حرارة عالية وضغط عالي) لتكوين نواة أثقل وأكثر استقرارا، مع انبعاث نيوترون وتحرير طاقة كبيرة.

26- تفاعل الانشطار: هو تفاعل نووي مفتعل يتم فيه قذف نواة ثقيلة قابلة للانشطار بواسطة نيوترون حراري بطيء فتنتج نواتين خفيفتين وأكثر استقرارا وتبعث نيوترونات وتحرر طاقة.

28- نحتاج إلى طاقة عالية لإحداث تفاعل الاندماج وذلك للتغلب على قوى التنافر الكهربائية بين الأنوية (الأنوية تمتلك شحنة موجبة) لهذا السبب يسمى بالتفاعل النووي الحراري.

- ماهي منافع و مخاطر النشاط الاشعاعي؟

- منافع ومخاطر النشاط الاشعاعي:

المخاطر	المنافع
- التسابق نحو التسلح النووي (أسلحة الدمار الشامل).	- إنتاج الطاقة الكهربائية.
- النفايات المشعة التي تتسبب في إحداث تشوهات جينية في المورثات.	- إستعماله كوقود (لبعض الغواصات والسفن البحرية).
- التلوث النووي البيئي للطبيعة.	- إستعماله في الطب (تشخيص الأمراض- آلات القلب).
	- معالجة سرطان الغدة الدرقية.
	- يستعمل في البحث العلمي في مجال التأريخ بالكربون.

جميع الأسئلة النظرية و التعريفات المتعلقة بالوحدة 3 الظواهر الكهربائية (مكثفة + وشيعة) :

- 1- المكثفة :** هي عبارة عن صفيحتين محاديتين لبعضهما البعض و يفصل بينهما عازل من الورق أو البلاستيك أو السيراميك أو الهواء فقط ، و يمكن للمكثفة أن تخزن طاقة كهربائية .
- 2- مولد التوتر :** هو مولد يعطي توتر ثابت
- 3- مولد التيار :** هو مولد يعطي تيار كهربائي ثابت
- 4- ثابت الزمن τ :** هو الزمن الازم حتى تشحن المكثفة 63% من شحنتها الكلية .
- 5- راسم الاهتزاز المهبطي ذو الذاكرة :** هو جهاز خاص برسم المنحنيات البيانية المعبرة عن التوتر بين مدخله و يحتوي على 3 مداخل : - مدخل ارضي - مدخلين $y_1 y_2$.
- 6- شدة التيار الكهربائي :** هي مقدار فيزيائي يعبر عن تغير كمية الكهرباء المارة في المقطع من سلك بالنسبة للزمن
- 7- كيف يتم تفريغ مكثفة :** يتم تفريغها بوصلها بناقل أومي بين لبوسها فتعود الشحنات الى وضعها من اللبوس السالب نحو اللبوس الموجب فيحدث انعدام للشحنة فيها ثم تصبح المكثفة فارغة .
- 8- دور المكثفة :** تخزن الطاقة الكهربائية لاستخدامها في حاجياتنا اليومية و تخزن هذه الطاقة على شكل طاقة كهربائية
- 9- لماذا تمتاز المكثفة :** تمتاز المكثفة بسعتها C و التي تمثل قدرة المكثفة على تخزين و شحن الطاقة الكهربائية و تقاس بوحدة الفاراد F
- 10- تفرغ الطاقة المخزنة في المكثفة في الناقل الاومي و الاسلاك الكهربائية .**
- 11- التفسير المجبري لشحن مكثفة :** ان التيار المار في الدارة ناتج عن انتقال الالكترونات من اللبوس السالب لكن العازل لا يسمح بانتقالها الى اللبوس الموجب ، و في نفس الوقت تغادر الالكترونات اللبوس الموجب الى ان يتساوي عدد الالكترونات المغادرة بعدد الالكترونات المتراكمة عندها تنتهي عملية الشحن
- 12- التفسير المجبري لعملية تفريغ مكثفة :** الالكترونات المتراكمة على اللبوس السالب عند الشحن تنتقل عبر اسلاك التوصيل و المقاومة الى اللبوس الموجب مشكلة تيار كهربائي معاكس في الاتجاه و يتناقص مع مرور الزمن الى ان تتفرغ المكثفة .
- 13- الوشيعة :** هي عبارة عن سلك معدني ملفوف و محاط بعازل ، تتميز بذاتيته L
- 14- ثابت الزمن τ :** هو الزمن اللازم لظهور 63% من التيار الاعظمي .
- 15- تخزن الوشيعة طاقتها على شكل طاقة كهرومغناطيسية**
- 16- تسلك الوشيعة في النظام الدائم سلوك الناقل الأومي .**

جميع الأسئلة النظرية و المفاهيم الوحدة 04 : تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن

- 1- الحمض :** هو كل فرد كيميائي قادر على فقدان برونون H^+ أو أكثر خلال تفاعل كيميائي .
- 2- الأساس :** هو كل فرد كيميائي قادر على إكتساب بروتون H^+ أو أكثر خلال تحول كيميائي .
- 3- الحمض القوي :** هو كل حمض ينحل كليا في الماء
- 4- الحمض الضعيف :** هو كل حمض ينحل جزئيا في الماء .
- 5- الأساس القوي :** هو كل أساس ينحل كليا في الماء
- 6- الأساس الضعيف :** هو كل أساس ينحل جزئيا في الماء
- 7- نسبة التقدم النهائي :** τ_f : هو النسبة بين التقدم النهائي و التقدم الاعظمي و يعطى بالعلاقة التالية :

$$\tau_f = \frac{X_f}{X_{max}}$$
- إذا كان يساوس 1 نقول ان التفاعل تام
- إذا كان أقل من 1 نقول في هذه الحالة أن التفاعل غير تام .
- 8- مفهوم حالة التوازن :** هي الحالة التي لا يحدث فيها تغيرات بالنسبة لتراكيز المواد المتفاعلة و الناتجة ، و ينشأ التوازن عندما تكون سرعة التفاعل في الإتجاه المباشر تساوي سرعة التفاعل في الإتجاه المعاكس .
- 9- التفسير المجهرى لحالة التوازن :** التصادم الفعال بين المتفاعلات يؤدي إنكسار روابط لتتشكل النواتج لكن النواتج تتصادم فيما بينها لتتشكل المتفاعلات ، في البداية يكون تشكل النواتج أسرع من إختفائها لكن بعد مدة تساوى سرعة تشكل النواتج و سرعة إختفائها لهذا تكون الجملة في حالة توازن
- 10- مخطط الصفة الغالبة :** هو منحنى تغيرات التراكيز النسبي للحمض HA و منحنى التغير النسبي الأساس المرافق A^- و ذلك بدلالة ال PH و هذا المخطط يمكننا من تحديد PKa الثنائيات .
- 11- كلما كان ka كبيرا كلما كان الحمض أقوى و الأساس الموافق أضعف و قيمة pka أصغر .
- 12- كلما كان ka صغيرا كلما كان الحمض أضعف و الأساس المرافق أقوى و قيمة pka أكبر .
- 13- الكاشف الملون :** هو عبارة عن ثنائية (حمض/أساس) يرمز لها ب (HIn/In^-) حيث لون الحمض يمتاز بالإختلاف عن لون الأساس .
- يتم إختيار الكاشف إنطلاقا من PH_E لمجال تغير اللونى .
- 14- المعايرة : PH** مترية : هي عملية كيميائية الهدف منها البحث عن تركيز مجهول

جميع الأسئلة النظرية و التعريفات في الوحدة 05 تطور جملة ميكانيكية .

- 1- قانون نيوتن الأول (مبدأ العطالة) :** يحافظ الجسم على سكونه المطلق أو حركته المستقيمة المنتظمة إذا لم يخضع إلى قوة تغير من حالته الحركية ، و يعطى بالعلاقة التالية $\sum \vec{F}_{ext}=0$
- 2- القانون الثاني لنيوتن (لمبدأ الأساسى للتحريك) :** المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المؤثرة على الجسم يساوي جداء كتلته مع شعاع تسارع مركز عطالته و يعطى بالعلاقة التالية : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$
- 3-القانون الثالث لنيوتن(مبدأ الفعلين المتبادلين) :** إذا أثرت جملة A على جملة B بقوة $\vec{F}_{A/B}$ فإن الجملة B تقوم بتأثير على A بنفس القوة $\vec{F}_{B/A}$ تساويها في الشدة و تعاكسها في الاتجاه .
- 4- الجملة الميكانيكية :** هي كل جسم أو جزء من جسم أو مجموعة أجسام محددة يمكنها أن تتأثر أو تتأثر بقوى نختارها قصد دراسة معينة
- 5-الجسم الصلب :** هو كل جسم لا يتغير شكله أثناء حركته
- 6- النقطة المادية :** هي كل جملة ميكانيكية يمكن اعتبار أبعادها مهملة أمام أبعاد المرجع الذي تدرس فيه الحركة .
- 7-المرجع :** هو كل جسم صلب تنسب إليه الحركة .
 -فرجع الجسم الصلب يرتبط بمعلمين :
 - معلم فضائي : نحدد فيه موضع نقطة مادية وذلك بإيجاد إحداثياتها
 - معلم زمني : نختاره عادة كمبدأ للحظة بداية الحركة .
 يوجد ثلاثة أنواع من المعالم :
 معلم فضائي معلم مستوي معلم خطي
- المراجع العملية :**
- 8-المرجع الهليومركزي أو المرجع المركزي الشمسي) :** هو معلم مبدأه مركز الشمس و محاوره موجهة نحو 3 نجوم نعتبرها ثابتة خلال قرون يصلح لدراسة حركة الكواكب التي تدور حول الشمس .
- 9-المرجع الجيومركزي أو المركزي الأرضي) :** هو معلم مبدأه مركز الأرض و محاوره موجهة نحو 3 نجوم نعتبرها ثابتة خلال قرون يصلح لدراسة الأقمار الصناعية و قمر الأرض .
- 10- المرجع السطحي الأرضي) :** هو معلم مرتبط بسطح الأرض يختص بدراسة الحركات التي تحدث على سطح الأرض ، نعتبره غاليليا لأن مدة الدراسة أقل بكثير من مدة دوران الأرض حول نفسها .
- 11- المرجع الغاليلي أو العطالي) :** هو كل مرجع ساكن أو يتحرك بحركة مستقيمة منتظمة بالنسبة لمرجع ساكن .

12- معلم فريني : هو معلم يتكون من محورين متعامدين في الوضع الذي يكون فيه المتحرك عند كل لحظة يتكون من محور مماسي و من محور ناظمي يعامد المحور المماسي

13- الحركة الدائرية المنتظمة : تكون الحركة دائرية منتظمة إذا تحقق مايلي :

- المسار دائري .

- السرعة ثابتة الشدة و غير معدومة و متغيرة الاتجاه .

- تسارع ناظمي – وجود قوى طاردة مركزية .

14- الدور : هو زمن بلوغ دورة واحدة ، و يعطى بالعلاقة التالية : $T = \frac{2\pi r}{v}$

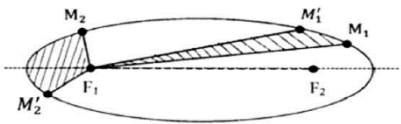
15- الإهليج : هو شكل هندسي يشبه البيضة و يسمى أيضا بالقطع الناقص لديه مركزين نسميهما بمحرقى المدار الاهليجي F_1 . F_2 .

16-القمر الجومستقر : هو قمر إصطناعي يدور في نفس جهة دوران الأرض حول نفسها و له نفس دور الأرض حول نفسها .

- خصائص القمر الجيو مستقر :

- دوره 24 ساعة .
- لديه نفس جهة دوران الأرض حول نفسها .
- مداره يقع فوق المستوي الذي يقطع خط الإستواء .

17-قانون كبلر الأول : إن كل الكواكب تتحرك وفق مدارات إهليجية حول الشمس ، حيث تمثل الشمس أحد محرقها



18-القانون الثانى لكبلر (قانون المسحات) المستقيم الرابط بين الكوكب و الشمس يمسح مساحات متساوية خلال مجالات زمنية متساوية .

19- القانون الثالث لكبلر : إن مربع الدور يتناسب طردا مع مكعب البعد المتوسط بين الكوكب و الشمس .

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4 \cdot \pi^2}{M \cdot G}$$

20- لماذا لا يسقط القمر الاصطناعي ؟ يدور القمر حول الأرض بسرعة عمودية على قوة جذب الأرض للقمر و ثابتة في الشدة و متغيرة في المنحى مما يكسبها حركة دائرية منتظمة بدون سقوط و تتولد قوى طاردة مركزية .

21- ماهو الشرط اللازم حتى نقول أن هذا المرجع يمكن ان نطبق فيه قوانين نيوتن 2 ؟ ان يكون دور المرجع مهمل او صغير امام مرجع ذلك المرجع .

السقوط الحر و السقوط الشاقولي :

1-السقوط الحر : نقول عن جسم أنه يسقط سقوطا حرا إذا خضع لقوة ثقله فقط (مع إهمال دافعة أرخميدس و الاحتكاك)

2- السقوط الشاقولي : يسمى أيضا بالسقوط الحقيقي (كل جسم يسقط سقوطا حقيقيا فإنه يخضع لثلاثة قوى الثقل – الاحتكاك – دافعة أرخميدس)

3- قوى الاحتكاك : هي قوى معيقة لحركة الجسم معاكسة لاتجاه حركته وتتعلق بسرعة الجملة الميكانيكية ، إتجاهها دائما عكس الحركة تعطي عبارته بالعلاقات التالية :

$$\begin{aligned} f &= k \cdot v & \bullet \text{ حالة السرعات الصغيرة} \\ f &= k \cdot v^2 & \bullet \text{ حالة السرعات الكبيرة} \end{aligned}$$

حيث k ثابت الاحتكاك .

4-دافعة أرخميدس : هي قوة معاكسة دوما للثقل إتجاهها دائما نحو الأعلى (هي ثقل المائع المزاح) تعطي عبارتها الشعاعية التالية : $\vec{\pi} = -\rho V \vec{g}$

5- علم الحركات : هو علم يختص بدراسة حركة الأجسام المادية من حيث علاقتها (بالزمن و الموضع و السرعة و التسارع) دون التطرق لمسبباتها (القوة و الطاقة)

6-إستخدامات القانون الثاني لنيوتن :

- إيجاد عبارة التسارع
- التعبير عن طبيعة الحركة (متسارعة –متباطئة – منتظمة)
- إيجاد المعادلة التفاضلية التي تعبر عن السرعة عند كل لحظة .
- إيجاد المعادلة التفاضلية التي تعبر عن الموضع عند كل لحظة
- العبارات الزمنية للسرعة و الموضع
- دراسة الحركة
- شدة القوة

7- الجملة المعزولة طاويا : هي الجملة التي لا تتبادل الطاقة مع الوسط الخارجي

8- مبدأ انحفاظ الطاقة : الطاقة لا تستحدث و لا تزول ، إذا إكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها ، فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أخرى أو قدمتها لها

9-عمل القوة لا يتعلق أبدا بالمسار لمتبع ، إنما يتعلق بشدة قوة الثقل و الفرق في الارتفاع $\Delta h(h_1 - h_2)$ بين نقطتين أو موضعين A و B

10- لمدى : هو أقصى مسافة بالنسبة لنقطة القذف يمكن أن يصل إليها الجسم عند القذف .

11- الذروة : هي أقصى ارتفاع تبلغه القذيفة من نقطة قذفها .

12يكون المدى أعظما إذا كانت زاوية القذف $\alpha=45^\circ$

13- كالما كانت السرعة الابتدائية كبيرة كان المدى أكبر .